Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ciencias y Sistemas
Introducción a la Programacion y Computacion 2

Inga. Claudia Liceth Rojas Morales
Ing. Marlon Antonio Pérez Türk
Ing. José Manuel Ruiz Juárez
Ing. Dennis Stanley Barrios González
Ing. Edwin Estuardo Zapeta Gómez
Ing. Fernando José Paz González

Tutores De Curso:
Angely Naomi Marroquín Tapaz
Dayana Alejandra Reyes Rodríguez
Hesban Amilcar Argueta Aguilar
Piter Angel Esaú Valiente De León
Pedro Luis Pu Tavico
Angel Miguel García Urizar

PRACTICA 1

OBJETIVO GENERAL

El objetivo de esta práctica es que los estudiantes apliquen los conceptos de Programación Orientada a Objetos (POO) en Python, utilizando los pilares fundamentales de Abstracción, Encapsulamiento, Herencia y Polimorfismo. Los estudiantes desarrollarán un sistema bancario simple que permite gestionar cuentas de ahorro y cuentas monetarias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Comprender la abstracción al modelar un sistema bancario real.
- Usar herencia para crear cuentas de ahorro y monetaria.
- Crear una clase base para la cuenta bancaria con encapsulamiento.

- Aplicar polimorfismo para adaptar las operaciones a cada tipo de cuenta.

ENUNCIADO

Un banco necesita una aplicación que permita a sus clientes abrir y gestionar cuentas de manera sencilla. Usted como desarrollador su tarea es diseñar un sistema que modele dos tipos de cuentas: Cuenta de Ahorro y Cuenta Monetaria, cada una con características específicas.

El sistema debe contar con una clase base Cuenta, que representará una cuenta bancaria genérica, esta cuenta debe tener un titular, un número de cuenta y un saldo, además de permitir depósitos, retiros, mostrar saldo y mostrar información. El número de cuenta se generará automáticamente como un número aleatorio de 16 dígitos, asegurando que cada cuenta tenga un identificador único sin necesidad de ser ingresado manualmente por el usuario. También deberá incluir un método que facilite la actualización del saldo, garantizando que solo pueda ser modificado por las clases derivadas.

La Cuenta de Ahorro, que hereda de la clase Cuenta, incorpora una tasa de interés, permitiendo a los clientes aumentar su saldo. Para ello, se debe definir un método que calcule el interés y lo añada a la cuenta, este se obtiene multiplicando el saldo por la tasa de interés.

Por otro lado, la Cuenta Monetaria, también derivada de Cuenta, ofrecerá un límite de crédito adicional, permitiendo que los clientes puedan retirar más dinero del que poseen en su saldo, siempre dentro de un margen definido. En este caso, el método de retiro debe adaptarse para considerar este límite de crédito.

Para que el sistema sea funcional, se debe implementar un menú interactivo en consola que permita al usuario elegir entre abrir una nueva cuenta o gestionar una cuenta existente. Al abrir una cuenta, el usuario deberá seleccionar entre una cuenta de ahorro o una cuenta monetaria. Si elige gestionar una cuenta ya creada, podrá realizar depósitos, retiros, mostrar información de su cuenta y calcular interes (solo para cuentas de ahorro). El programa debe mantenerse en ejecución hasta que el usuario decida salir.

El desarrollo de esta aplicación debe seguir los principios de la Programación Orientada a Objetos (POO), asegurando que los datos estén correctamente encapsulados y que las clases hijas hereden las funcionalidades de la clase base de manera eficiente. Además, se deben aplicar conceptos de polimorfismo, permitiendo que los métodos redefinidos en cada tipo de cuenta se comporten de manera diferente según sus necesidades específicas.

DISEÑO PROPUESTO Y FLUJO DE LA APLICACIÓN

```
================Menu Bancario================
|1. Abrir Cuenta                             |
|2. Gestionar Cuenta                         |
|3. salir                                    |
=============================================
Seleccione una opcion: 1
================Menu Bancario================
|1. Cuenta de ahorro                         |
|2. Cuenta monetaria                         |
|3. regresar                                 |
=============================================
Seleccione una opcion: 1
Ingrese el nombre del titular: Juan Perez
Ingrese el saldo inicial: 200
Ingrese la tasa de interes: 0.05
Cuenta de ahorro creada exitosamente. Número de cuenta: 0822228699515420
================Menu Bancario================
|1. Abrir Cuenta                             |
|2. Gestionar Cuenta                         |
|3. salir                                    |
=============================================
Seleccione una opcion: 1
================Menu Bancario================
|1. Cuenta de ahorro                         |
|2. Cuenta monetaria                         |
|3. regresar                                 |
=============================================
Seleccione una opcion: 2
Ingrese el nombre del titular: Juan Perez
Ingrese el saldo inicial: 500
Ingrese el límite de crédito: 1000
Cuenta monetaria creada exitosamente. Número de cuenta: 6510614381905177
```

```
================Menu Bancario================
|1. Abrir Cuenta                             |
|2. Gestionar Cuenta                         |
|3. salir                                    |
=============================================
Seleccione una opcion: 2
================Menu Bancario================
|1. Ver informacion de cuentas               |
|2. Depositar dinero                         |
|3. Retirar dinero                           |
|4. Calcular interes (Solo Cuenta de Ahorro)|
|5. regresar                                 |
=============================================
Seleccione una opcion: 1

Información de la Cuenta de Ahorro:
Titular: Juan Perez
Número de cuenta: 0822228699515420
Saldo: 200.0
Tasa de interés: 5.0%

Información de la Cuenta Monetaria:
Titular: Juan Perez
Número de cuenta: 6510614381905177
Saldo: 500.0
Límite de crédito: 1000.0
```

```
================Menu Bancario================
|1. Ver informacion de cuentas               |
|2. Depositar dinero                         |
|3. Retirar dinero                           |
|4. Calcular interes (Solo Cuenta de Ahorro)|
|5. regresar                                 |
=============================================
Seleccione una opcion: 2
¿En qué cuenta desea depositar? (ahorro/monetaria): ahorro
Ingrese la cantidad a depositar: 100
Depósito exitoso de 100.0. Nuevo saldo: 300.0
================Menu Bancario================
|1. Abrir Cuenta                             |
|2. Gestionar Cuenta                         |
|3. salir                                    |
=============================================
Seleccione una opcion: 2
================Menu Bancario================
|1. Ver informacion de cuentas               |
|2. Depositar dinero                         |
|3. Retirar dinero                           |
|4. Calcular interes (Solo Cuenta de Ahorro)|
|5. regresar                                 |
=============================================
Seleccione una opcion: 3
¿De qué cuenta desea retirar? (ahorro/monetaria): ahorro
Ingrese la cantidad a retirar: 50
Retiro exitoso de 50.0. Nuevo saldo: 250.0
================Menu Bancario================
|1. Abrir Cuenta                             |
|2. Gestionar Cuenta                         |
|3. salir                                    |
=============================================
```

```
================Menu Bancario================
|1. Ver informacion de cuentas               |
|2. Depositar dinero                         |
|3. Retirar dinero                           |
|4. Calcular interes (Solo Cuenta de Ahorro)|
|5. regresar                                 |
=============================================
Seleccione una opcion: 4
Depósito exitoso de 12.5. Nuevo saldo: 262.5
Interés de 12.5 añadido a la cuenta de ahorro.
```

CONSIDERACIONES

- La aplicación será mostrada en consola
- El lenguaje a utilizar será python
- Cualquier caso de copia parcial o total tendrá una nota de 0 y será reportada.
- Para dudas concernientes a la práctica se utilizarán los foros en UEDI de manera que todos los estudiantes puedan ver las preguntas y las posteriores respuestas.

ENTREGA

- La entrega será el día jueves 20 a más tardar a las 11:59 pm.
- La entrega será por medio de la plataforma UEDI.
- Deberá agregar al auxiliar al repositorio (luis-tavico).